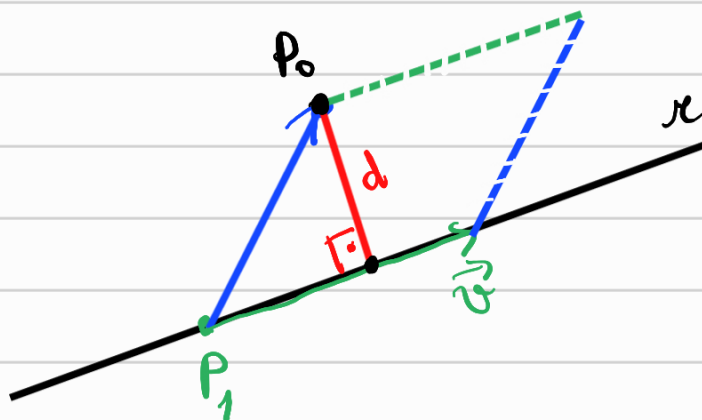


Distâncias

- (1) Distância entre dois pontos:
Dados $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$,

$$d(P_1, P_2) = |\vec{P_1P_2}|$$
$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

- (2) Distância entre um ponto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e uma reta r com vetor diretor $\vec{v} = (a, b, c)$ e que passa por $P_1(x_1, y_1, z_1)$:



Sabemos que a área do paralelogramo é dada por

$$A = |\vec{v} \times \vec{P_1P_0}| = |\vec{v}| d$$

$$\Rightarrow d(P_0, r) = \frac{|\vec{v} \times \vec{P_1P_0}|}{|\vec{v}|}$$

Exemplo: Calcule a distância entre o ponto $P_0(2, 0, 7)$ à reta

$$r: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{2} = z+3.$$

Temos $\vec{v} = (2, 2, 1)$ e $P_1(0, 2, -3)$.

Então,

$$\vec{P_1P_0} = (2, -2, 10)$$

$$\vec{v} \times \vec{P_1P_0} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 10 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 20\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k} - 4\vec{k} + 2\vec{i} - 20\vec{j} \\ = (22, -18, -8)$$

$$\Rightarrow d(P_0, r) = \frac{|(22, -18, -8)|}{|(2, 2, 1)|}$$

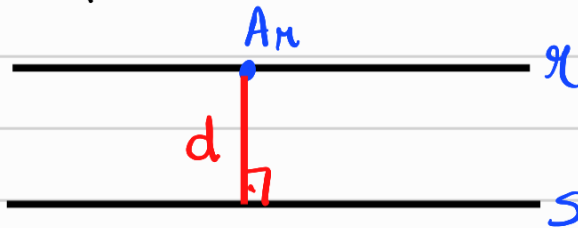
$$= \frac{\sqrt{484 + 324 + 64}}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{\sqrt{872}}{3} \text{ u.c.}$$

(3) Distância entre duas retas

Sejam r e s duas retas passando pelos pontos A_r e A_s e com vetores diretores $\vec{v}_r$ e $\vec{v}_s$, respectivamente.

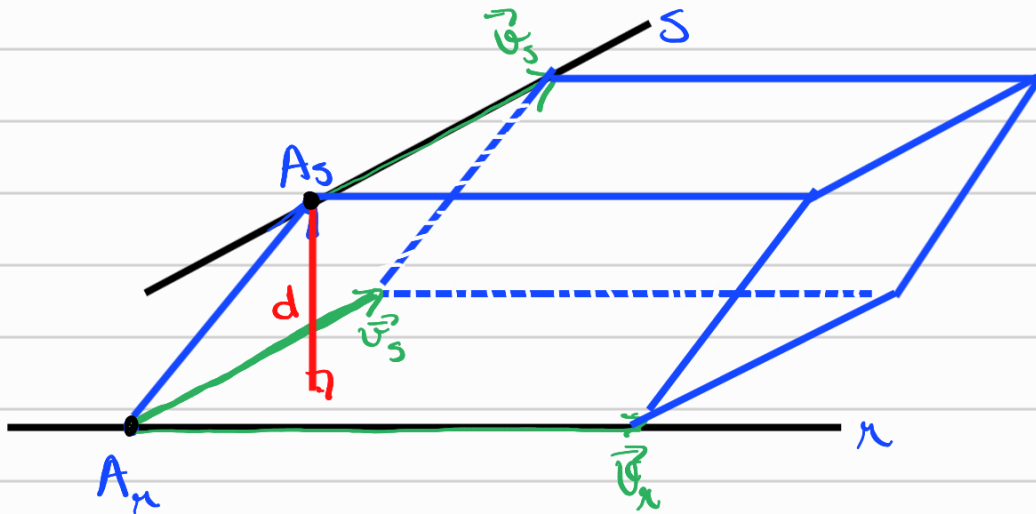
- se r e s são concorrentes, $d(r, s) = 0$.

- se $r \parallel s$, temos



$$\Rightarrow d(r, s) = d(A_r, s) = \frac{|\vec{v}_s \times \overrightarrow{A_r A_s}|}{|\vec{v}_s|}$$

- se r e s são reversas, temos



Sabemos que o volume do paralelepípedo é dado por

$$V = |(\vec{v}_r, \vec{v}_s, \vec{A}_r \vec{A}_s)| = |\vec{v}_r \times \vec{v}_s| d$$

$$\Rightarrow d(r, s) = \frac{|(\vec{v}_r, \vec{v}_s, \vec{A}_r \vec{A}_s)|}{|\vec{v}_r \times \vec{v}_s|}$$

Exemplo: Calcule a distância entre as retas

$$r: \begin{cases} y = 1 \\ x + 2 = \frac{z - 4}{-2} \end{cases}$$

e

$$s: \begin{cases} x = 3 \\ y = 2t - 1 \\ z = -t + 3 \end{cases}$$

Temos $\vec{v}_r = (1, 0, -2)$
 $\vec{A}_r = (-2, 1, 4)$

$\vec{v}_s = (0, 2, -1)$
 $\vec{A}_s = (3, -1, 3)$

$$(\vec{v}_r, \vec{v}_s, \vec{A}_r \vec{A}_s) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 5 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= -2 + 20 - 2$$

$$= 16$$

(já podemos ver aqui que r e s não
se cruzam.)

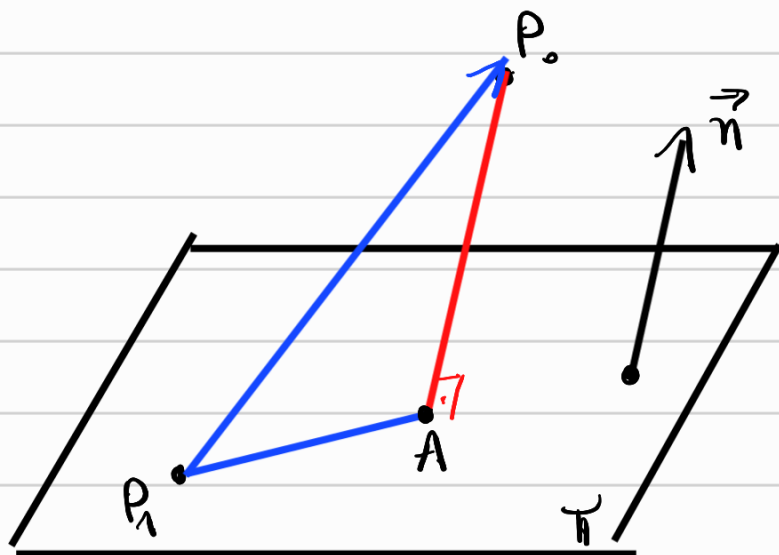
$$\vec{v}_4 \times \vec{v}_5 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 2\vec{k} + 4\vec{i} + \vec{j}$$

$$= (4, 1, 2)$$

$$\Rightarrow d(x, s) = \frac{|16|}{|(4, 1, 2)|} = \frac{16}{\sqrt{16+1+4}} = \frac{16}{\sqrt{21}} \text{ u.c.}$$

(4) Distância de um ponto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ a um plano π que passa por $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e tem vetor normal $\vec{v} = (a, b, c)$:



Observe que $\vec{AP}_0 \parallel \vec{n}$ e $d(P_0, \pi) = |\vec{AP}_0|$

Linda, o vetor $\vec{AP}_0$ é a projeção do vetor $\vec{P_1P_0}$ sobre o vetor $\vec{n}$. Logo,

$$\vec{AP}_0 = \text{proj}_{\vec{n}} \vec{P_1P_0} = \frac{\vec{P_1P_0} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2} \vec{n}$$

$$\Rightarrow |\vec{AP}_0| = \frac{|\vec{P_1P_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|^2} |\vec{n}|$$

$$\Rightarrow d(P_0, \Pi) = \frac{|\vec{P_1P_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

$$= \frac{|(x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot (a, b, c)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - \overbrace{ax_1 + by_1 + cz_1}^{+d}|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\Rightarrow d(P_0, \Pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Exemplo: a distância entre o ponto $P_0(0, 1, 0)$ e o plano $x + 3y - 6 = 0$ é dada por

$$d(P_0, \Pi) = \frac{|0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 - 6|}{\sqrt{1 + 9 + 0}} = \frac{|-3|}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \quad \text{u.c.}$$

onde $\vec{n} = (1, 3, 0)$.

(5) Distância entre dois planos π_1 e π_2 :

- Se π_1 e π_2 são concorrentes, então $d(\pi_1, \pi_2) = 0$.

- Se $\pi_1 \parallel \pi_2$, então

$$d(\pi_1, \pi_2) = d(P_1, \pi_2),$$

onde P_1 é um ponto qualquer de π_1 .

(6) Distância entre uma reta r e um plano π :

- r $\cap$ π para π , então $d(r, \pi) = 0$.

- $r \parallel \pi$, então

$$d(r, \pi) = d(P_1, \pi),$$

onde P_1 é um ponto qualquer de r .

Exemplo: Calcule a distância entre os planos paralelos

$$\pi_1: 2x + 2y + 2z - 5 = 0$$

e

$$\pi_2: x + y + z - 3 = 0$$

Fazendo $x=0$ e $y=0$ em π_1 , temos

$$2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 2z - 5 = 0 \Rightarrow 2z = 5 \\ \Rightarrow z = \frac{5}{2}$$

Logo, o ponto $P_0(0, 0, \frac{5}{2})$ está em π_1 .

Então

x_0, y_0, z_0

$$d(\pi_1, \pi_2) = d(P_0, \pi_2) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

onde $\vec{n} = (a, b, c) = (1, 1, 1)$ é um vetor normal de π_2 .

$$\Rightarrow d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{5}{2} - 3|}{\sqrt{1+1+1}}$$

$$= \frac{|\frac{5}{2} - 3|}{\sqrt{3}} = \frac{|5 - 6|}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{6} \text{ u.e.}$$

Exemplo: Determine a distância da reta

$$r: \begin{cases} x=3 \\ y=4 \end{cases} \quad \text{ao plano} \quad \pi: x+y-z=0.$$

Observe que r é paralela à π , pois
 $\vec{v}_r = (0,0,1)$ e $\vec{n} = (1,1,0)$
 $\Rightarrow \vec{v}_r \cdot \vec{n} = 0.$

Temos $P_0(3,4,0)$ ponto de r e
 $\vec{n} = (1,1,0)$ vetor normal de π . Então

$$d(r, \pi) = d(P_0, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$= \frac{|1 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 0 - 12|}{\sqrt{1+1+0}}$$

$$= \frac{|-5|}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ u.c.}$$